CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de x·cos(e^x) / (x^2 + 1) en +∞

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x\cos(e^x)}{x^2+1}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un cosinus, qui oscille entre -1 et 1.
- Une fraction $\dfrac{x}{x^2+1}$.

Ce qu'on te demande. Trouver la limite, alors que $\cos(e^x)$ n'en a pas.

Corrigé

1. Le problème

Le coup d'œil. $\cos(e^x)$ *a-t-il une limite ? Est-il borné ?*

Quand $x \to +\infty$, $e^x \to +\infty$, et $\cos(e^x)$ prend sans arrêt toutes les valeurs entre -1 et 1 : il n'a pas de limite. On ne peut donc pas utiliser « limite d'un produit = produit des limites ».

Mais on sait une chose : $\cos(e^x)$ est borné, $|\cos(e^x)| \leqslant 1$. C'est tout ce dont on aura besoin.

2. Séparer les deux morceaux

Le coup d'œil. Sépare le quotient en (fraction sans cosinus) × (cosinus).

$$\frac{x\cos(e^x)}{x^2+1} = \underbrace{\frac{x}{x^2+1}}_{\text{a une limite}} \times \underbrace{\cos(e^x)}_{\text{borné}}.$$

Si le premier facteur tend vers 0, le produit sera « petit fois borné », donc petit.

3. La fraction tend vers 0

Le coup d'œil. Dans $\frac{x}{x^2+1}$*, mets* x^2 *en facteur au dénominateur.*

C'est une forme $\frac{\infty}{\infty}$. On factorise le terme prépondérant du dénominateur, x^2 :

$$\frac{x}{x^2+1} = \frac{x}{x^2\left(1+\frac{1}{x^2}\right)} = \frac{1}{x}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}.$$

$\frac{1}{x} \to 0$ et $\frac{1}{1+1/x^2} \to \frac{1}{1} = 1$, donc la fraction tend vers $0 \times 1 = 0$.

4. Justifier par un encadrement

Le coup d'œil. Majore la valeur absolue en utilisant $|\cos| \leqslant 1$.

Pour $x > 0$ (donc $\frac{x}{x^2+1} > 0$), avec $|\cos(e^x)| \leqslant 1$:

$$\left|\frac{x\cos(e^x)}{x^2+1}\right| = \frac{x}{x^2+1}\,|\cos(e^x)| \leqslant \frac{x}{x^2+1}.$$

Autrement dit :

$$-\frac{x}{x^2+1} \leqslant \frac{x\cos(e^x)}{x^2+1} \leqslant \frac{x}{x^2+1}.$$

Les deux bornes tendent vers 0 (étape 3).

5. Conclusion

Le coup d'œil. Théorème d'encadrement.

Par le théorème d'encadrement :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x\cos\left(e^x\right)}{x^2+1} = 0.$$

À retenir : on n'a jamais eu besoin de la limite de $\cos(e^x)$ (qui n'existe pas), seulement du fait qu'il est borné.

Le piège

Chercher la limite de $\cos(e^x)$: elle n'existe pas. Il suffit qu'il soit borné.

La méthode

Une fonction bornée multipliée par une fonction qui tend vers 0 tend vers 0. On le justifie par $|fg| \leqslant M|f|$.

Rappels de cours utilisés

- **Limites et opérations.** Si $f \to \ell$ et $g \to \ell'$, alors $f+g \to \ell+\ell'$ et $fg \to \ell\ell'$. Avec des limites infinies : $(+\infty) \times \ell = +\infty$ si $\ell > 0$, et $-\infty$ si $\ell < 0$.
- **Borné fois tend vers zéro.** Si g est bornée au voisinage de a et si $f \to 0$ en a, alors $fg \to 0$ en a. Justification : $|fg| \leqslant M|f|$.
- **Théorème d'encadrement.** Si $g \leqslant f \leqslant h$ au voisinage de a et si g et h tendent vers le même réel ℓ, alors f tend vers ℓ.